

Del Examen de Candidatura a la Profundización Técnica

Bloque 2: Modelado Matemático y Arquitectura Híbrida

John Jairo Leal Gómez

Doctorado en Estudios Ambientales
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira

Abril 2026



De la física a la predicción

Línea base física

- Conservación de masa y energía
- Bioenergética del metabolismo larval
- Interpretabilidad biológica directa

Corrección adaptativa

- Sensor virtual de biomasa
- Redes informadas por la física (PINN)
- Aprendizaje anclado a leyes de conservación

Predicción verificable

- Emisiones de CO_2 y CH_4 en tiempo real
- Trazabilidad para estándares de carbono
- Gestión operativa del reactor

Hilo conductor: pasar de una descripción física estática a un estimador dinámico que respeta las leyes de conservación.

Conservación de masa en el metabolismo larval

Principio fundacional

El carbono ingerido no desaparece: se redistribuye entre biomasa, reservas y respiración. Este balance permite traducir la biología del insecto en ecuaciones cuantificables.

Tres destinos del carbono

- **Biomasa estructural** (B): tejidos, músculos, quitina
- **Reservas lipídicas** (L): energía de almacenamiento
- **Respiración** (CO_2): costos metabólicos

Idea clave: lo que el insecto respira es una medida directa de su actividad biológica total.

De la biología a la medición

Balance dinámico

La tasa de cambio de la biomasa depende de lo asimilado menos lo gastado en mantenerse vivo y crecer:

$$\frac{dB}{dt} = \text{asimilación neta} - \text{costos respiratorios}$$

La señal CO₂

La respiración se descompone en dos partes medibles:

$$r_{\text{CO}_2} = \underbrace{Y_{\text{CO}_2} \frac{dB}{dt}}_{\text{crecimiento}} + \underbrace{m \cdot B(t)}_{\text{mantenimiento}}$$

- Un término ligado a la velocidad de crecimiento
- Un término ligado a la biomasa viva en cada instante

Lectura operativa

El CO₂ medido en el reactor no es solo una emisión: es una señal cuantitativa del estado

La curva de emisiones sigue al ciclo de vida

Crecimiento exponencial

La biomasa aumenta sostenidamente y la tasa de CO_2 se acelera, reflejando máxima asimilación del sustrato.

Saturación

La ingesta alcanza un límite por autocompetencia o agotamiento de la fracción más biodegradable.

Fase decreciente

La competencia y el declive de nutrientes hacen que la emisión alcance un máximo y descienda, anticipando la prepupación.

Modulado por el entorno

La velocidad de todo este ciclo depende de:

- Temperatura (escala metabólica)
- Humedad del sustrato
- Composición proximal (C/N, fibra)

Idea central

El modelo predice una **trayectoria dinámica**, no un número fijo. La curva de CO_2 cambia según el estado fisiológico del insecto y las condiciones del reactor.

Desafíos en la Parametrización

1. Especificidad fisiológica

Los parámetros bioenergéticos (eficiencia de asimilación, costo de mantenimiento, Y_{CO_2}) dependen de:

- Genética de la cohorte
- Edad fisiológica e historial térmico
- Rangos amplios en bibliografía → difícil extrapolación

2. Variabilidad del sustrato real

Residuos agroindustriales heterogéneos alteran la cinética de ingestión/digestión frente a dietas estándar de laboratorio.

3. Interacción larva–microbiota

Compartimento metabólico *oculto* en la formulación: una fracción indeterminada del CO_2 proviene de la respiración microbiana del sustrato, no del insecto.

4. Dependencia térmica no lineal

La temperatura no solo escala tasas metabólicas, sino que modifica:

- Conducta de agregación de larvas
 - Estructura porosa del medio
- Requiere funciones de forzamiento empíricas de validez restringida.

Desafíos en la Validación Experimental

1. Dilema del valor de referencia de biomasa

- Muestreos destructivos interrumpen el reactor
- Alteran dinámica de competencia y patrones de aireación
- Observaciones puntuales provienen de sistemas truncados

2. Conversión concentración $\rightarrow$ tasa

- NDIR mide concentración en fase gaseosa
- Conversión a tasa de producción exige: flujo de arrastre, P_{atm} , T_{gas}
- Condensación de vapor u obstrucción

3. Asunción de aerobiosis exclusiva

- Microambientes anóxicos generan CH_4 por metanogénesis
- Validar solo con CO_2 total $\rightarrow$ sobreestimación de eficiencia aerobia
- **Ceguera estructural** frente a eventos críticos

4. Heterogeneidad espacial

- Agregaciones larvales como *fluidos activos*
- Gradientes tridimensionales de T y O_2
- EDO de parámetros concentrados no captura esta arquitectura

Alcances del Modelo Mecanicístico

Interpretabilidad directa

Cada variable de salida tiene justificación biológica derivada de principios termodinámicos:

- Y_{CO_2} : rendimiento estequiométrico
- m : costo de mantenimiento
- μ_B : tasa específica de crecimiento

→ Facilita comunicación con auditores externos y esquemas de MRV.

Eficiencia datos–predicción

Una vez parametrizado, requiere pocos datos de entrada para generar predicciones

Función epistemológica

Sirve como **línea de base físicamente consistente** para:

- Identificar desviaciones sistemáticas
- Cuantificar el error estructural del modelo puro
- Justificar la transición hacia arquitecturas híbridas

Validez restringida

Rigor dentro del rango de calibración y bajo supuesto de **homogeneidad espacial y temporal**.

Limitaciones Estructurales del Mecanicístico

1. Homogeneidad larval inexistente

- Agregaciones dinámicas → gradientes 3D de T y O_2
- Formulación de parámetros concentrados atribuye desviaciones a error paramétrico

2. Sin compartimentos fermentativos

- Predice únicamente CO_2 de respiración aerobia
- Ante microambientes anóxicos: **no predice CH_4**
- Limitación operativa crítica para gestión del reactor

3. Rigidez paramétrica

- Cambio de dieta estándar → residuo agroindustrial requiere recalibración completa
- Indigestibilidad fibrosa y fermentación microbiana previa omitidas

4. Validación destructiva

- Muestreos para $B(t)$ interrumpen el reactor
- El sistema observado ya no es idéntico al modelado
- Incertidumbre epistemológica inherente

En síntesis: el modelo mecanicístico es termodinámicamente sólido pero *intencionalmente incompleto* para sistemas reales de bioconversión

La Arquitectura Híbrida

Principio de diseño

Conservar el esqueleto físico de Eriksen y complementarlo con aprendizaje automático que corrija sus limitaciones estructurales.

Frente 1: Sensor virtual de biomasa

Red neuronal densa *feedforward* entrenada por aprendizaje supervisado:

- **Entradas:** densidad inicial, temperatura, humedad
- **Salida:** estimación continua de $B(t)$
- Resuelve el problema inverso no lineal sin muestreos destructivos
- Actualiza el término dB/dt de la EDO en cada paso de tiempo

Frente 2: PINN

Red Neuronal Informada por la Física:

- Resuelve la EDO de Eriksen con parámetros de la red como incógnitas
- **Función de pérdida dual:**

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{datos}}}_{\text{error sensores}} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{física}}}_{\text{residual EDO}}$$

- Restricción **dura** de conservación de masa

Corrección mediante PINN

Espacio de soluciones físicamente admisibles

La PINN minimiza simultáneamente:

- 1 Error de ajuste a las mediciones de sensores NDIR
- 2 Residual de la ecuación diferencial de Eriksen

→ Las predicciones obedecen la estructura de conservación de masa como **restricción dura**, no como regularización opcional.

Desviaciones no lineales modelables:

- Agregaciones larvales (fluidos activos)
- Microambientes anaerobios transitorios

Detección de anaerobiosis

Comparación en tiempo real:

$$|\text{CH}_4^{\text{sensor}} - \text{CH}_4^{\text{predicción}}| > \text{umbral}$$

→ Alerta operativa antes de que el evento sea irreversible.

La IA no inventa resultados

Corrige el modelo *dentro* del espacio de soluciones físicamente admisibles, ganando flexibilidad sin violar las leyes de conservación.

Justificación del Alcance en CO₂ y CH₄

¿Por qué CO₂?

- Gas primario de la respiración aerobia
- Directamente vinculado a $B(t)$ mediante el modelo de Eriksen
- Medición continua: condición necesaria para validar estado metabólico y calibrar el híbrido

¿Por qué CH₄?

- **No** es metabolismo larval: es señal de fallo operativo
- Indica activación de arqueas metanogénicas en microambientes anóxicos

¿Por qué excluir N₂O?

Decisión metodológica explícita, no omisión:

- Requiere sensores electroquímicos específicos
- Diseños experimentales con tratamientos diferenciados
- Cadena de calibración independiente, fuera del dominio de validación de esta fase

Vacío regulatorio crítico

Ausencia de factores de emisión específicos para *Hermetia illucens* en

Cierre: Mecanicístico vs. Híbrido

Dimensión	Modelo Mecanicístico	Modelo Híbrido
Base teórica	Leyes de conservación de masa y energía	Conservación + aprendizaje automático
Datos de entrada	Pocos, una vez parametrizado	Continuos, en tiempo real
Homogeneidad	Asume medio perfectamente mezclado	Captura no linealidades espaciales vía datos
Eventos anaerobios	Ceguera estructural (solo CO ₂)	Detección por comparación CH ₄ medido vs. predicho
Adaptación a sustrato	Recalibración completa requerida	Adaptación sin recalibración total
Interpretabilidad	Alta (parámetros biológicos)	Parcial (pesos de red no traducibles directamente)
Costo computacional	Bajo (solución numérica EDO)	Mayor (entrenamiento PINN)